

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）
姓名：_____
学号：_____
日期：2026.6.12
地点：东 3-411

课程名称：嵌入式系统 指导老师：彭勇刚、陆玲霞 实验类型：验证型
实验名称：PWM 控制直流电机实验 成 绩：_____
签 名：_____

一、实验目的

- (1) 理解脉冲宽度调制（PWM）的基本原理及其在直流电机调速中的应用。
- (2) 掌握 STM32F103 定时器的时基、输出比较和 PWM 输出配置方法。
- (3) 掌握 TC1508S 电机驱动芯片的基本使用方法，理解微控制器控制信号与电机功率驱动之间的关系。
- (4) 将 PWM 输出由 TIM3 通道 1 切换至通道 2，使用 PA7 控制直流电机，实现转速周期性变化。

二、实验设备

编号	仪器用具名称	主要参数及用途
1	PC 电脑	安装 Keil μ Vision5，用于编写、编译和下载程序
2	STM32F103 核心板及实验开发板	主频 72 MHz，提供 TIM3 PWM 输出及 TC1508S 驱动模块
3	直流电机	额定工作电压约 5 V，用于观察 PWM 调速效果
4	下载器及连接线	用于程序下载、供电和硬件连接

表 1: 实验设备列表

三、实验原理

1. 直流电机与驱动电路

直流电机将直流电能转换为机械能，主要由定子和转子组成。改变电枢两端的平均电压可以改变电机的平均电流和电磁转矩，从而调节转速。STM32 的 GPIO 输出电流较小，不能直接驱动电机，因此本实验使用开发板上的 TC1508S 双通道全桥电机驱动芯片。该芯片可实现电机的前进、后退、停止和制动，单通道最大连续输出电流可达约 1.8 A。

本实验将直流电机两端连接至 J81 的 QA、QB；J80 的 IA 接 3.3 V 高电平，IB 接 STM32 的 PA7，即 TIM3_CH2。TC1508S 根据 IA、IB 的逻辑状态驱动电机，PA7 上的 PWM 信号使驱动输出在运行状态与制动状态之间高速切换，进而改变电机的平均端电压。

四线双极性步进电机 直流电机驱动模块

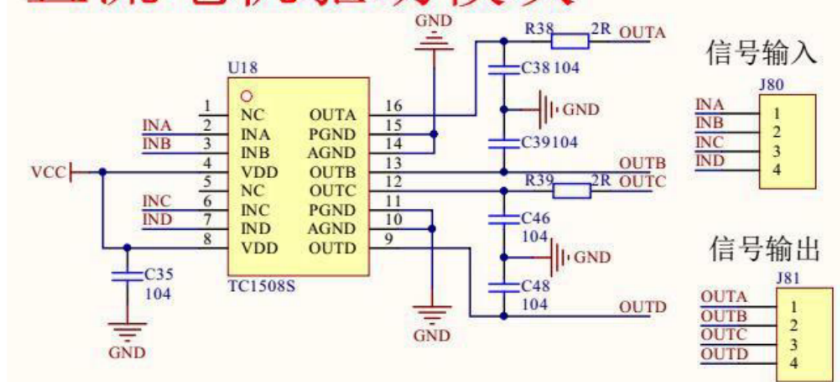


图 1: TC1508S 驱动模块原理图

2. PWM 调速原理

PWM 信号在固定周期内交替输出高、低电平。设高电平持续时间为 t_{on} , PWM 周期为 T , 则占空比为

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\%.$$

在开关频率足够高时, 电机绕组的电感和机械惯性会对脉冲作用进行平滑, 其等效平均电压近似为

$$U_{avg} = D U_s.$$

因此, 程序通过改变定时器比较寄存器的数值来改变占空比, 从而实现电机调速。由于本实验中 TC1508S 的 IA 固定为高电平、IB 接低有效 PWM 信号, 比较值变化与电机有效驱动占空比之间存在反向关系, 但仍能实现连续的加速与减速过程。

3. TIM3 通道 2 配置

STM32F103 的 TIM3 通道 2 可复用输出到 PA7。程序调用 TIM3_CH2_PWM_Init(500,72-1), 将预分频系数设置为 72、自动重载值设置为 500。按定时器时钟 72 MHz 计算, PWM 频率近似为

$$f_{PWM} = \frac{72 \text{ MHz}}{72 \times 500} \approx 2 \text{ kHz}.$$

程序使用 TIM_SetCompare2(TIM3,i) 更新通道 2 的比较值, 变量 i 在 0 至 420 之间往返变化, 对应比较占空比约为 0% 至 84%。每次调整后延时 10 ms, 完成一个单向变化过程约需 4.2 s, 一个完整的加速、减速周期约为 8.4 s。

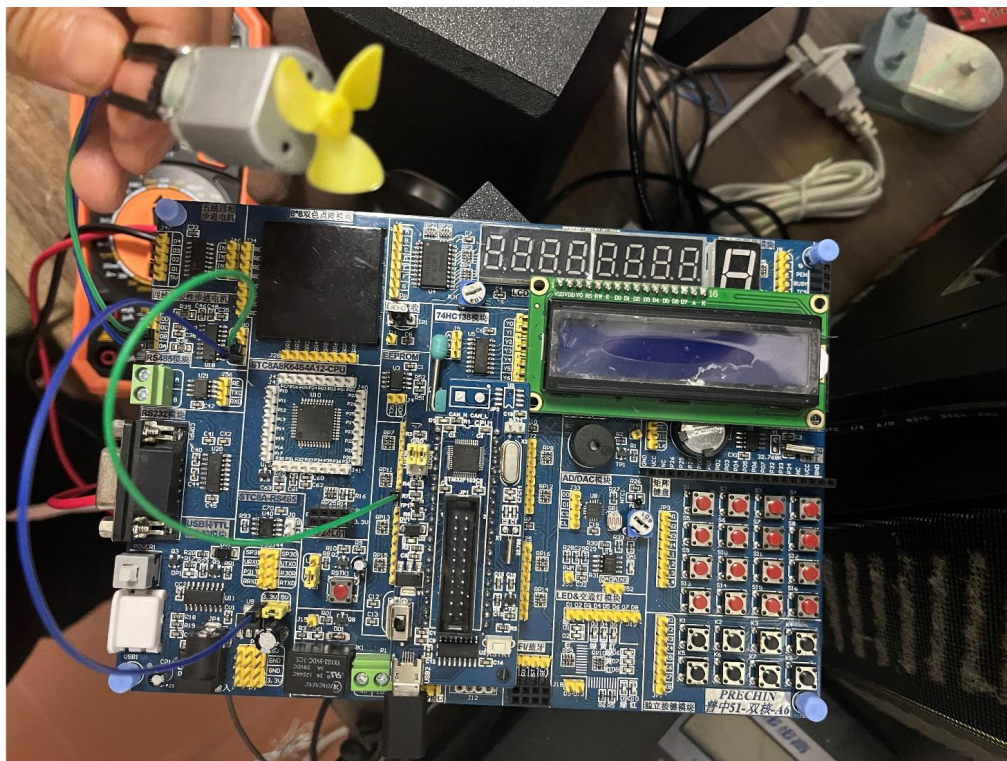


图 2: PA7 与 TC1508S 电机驱动模块实验接线图

四、 预习要求

- (1) 复习 STM32 定时器的预分频器、自动重装载寄存器和捕获/比较寄存器的作用。
- (2) 理解 PWM 频率、占空比与直流电机平均端电压之间的关系。
- (3) 查阅 STM32F103 引脚复用表, 确认 TIM3_CH2 对应 PA7。
- (4) 阅读 TC1508S 输入输出逻辑表, 明确 IA、IB 不同逻辑组合对应的电机状态。

五、 实验内容

1. 实验操作方法和步骤

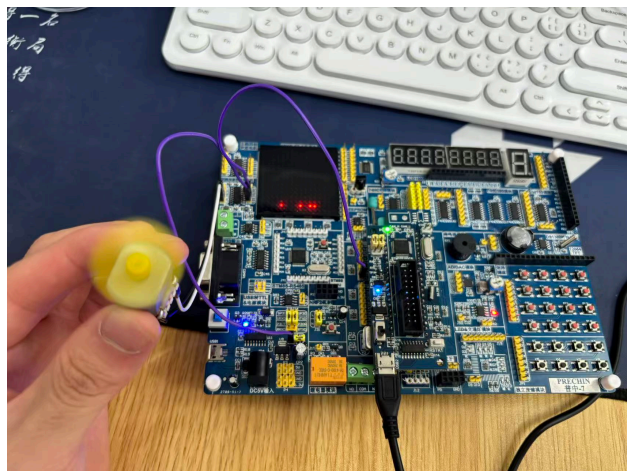
- (1) 将直流电机两端分别连接至 J81 的 QA 和 QB, 将 J80 的 IA 接 3.3 V, 将 IB 接至 STM32 核心板的 PA7, 并保证各模块共地。
- (2) 在 Keil 中打开 STM32F103 工程, 将 PWM 输出通道配置为 TIM3_CH2, 并将 GPIO 输出引脚配置为 PA7 复用推挽输出。
- (3) 配置 TIM3 时基和通道 2 的 PWM1 输出模式, 使能比较寄存器预装载和自动重装载寄存器预装载。
- (4) 在主循环中令比较值 i 在 0 至 420 之间逐步增加或减小, 并调用 TIM_SetCompare2() 实时更新占空比。
- (5) 编译工程并下载程序。随后观察电机转速是否按周期连续变化。
- (6) 分别记录电机明显旋转和接近停止时的实验现象, 并检查指示灯是否周期闪烁。

2. 实验数据记录和处理

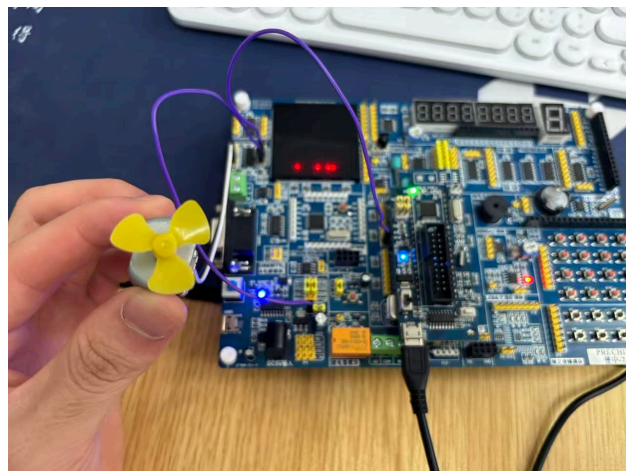
比较值范围	理论比较占空比	持续时间	实验现象
$i = 0$ 附近	约 0%	短暂经过	电机处于一端极限状态, 表现为接近停止
$0 < i < 420$	约 0%-84%	单向约 4.2 s	电机转速连续、平滑变化
$i = 420$ 附近	约 84%	短暂经过	电机处于另一端极限状态, 明显旋转

表 2: PWM 比较值与实验现象

由于输出极性设置为 `TIM_OCPolarity_Low`, 并且 TC1508S 的另一输入端固定为高电平, 电机实际获得的有效驱动比例需要结合驱动芯片逻辑理解。实验观察的关键不是比较值与转速的单调方向, 而是随着比较值往返变化, 电机能够稳定地完成“加速-减速-加速”的周期运动。



(a) 电机旋转状态



(b) 电机接近停止状态

图 3: 直流电机 PWM 调速实验现象

六、实验总结

1. 实验结果与分析

本实验成功使用 STM32F103 的 TIM3 通道 2 在 PA7 输出约 2 kHz 的 PWM 信号, 并通过 TC1508S 驱动直流电机。程序将通道比较值在 0 至 420 之间连续往返调整, 电机转速随之周期性变化; 现象照片中可观察到电机旋转时叶片形成明显运动模糊, 而低速端叶片轮廓清晰, 说明 PWM 调速功能正常。

实验同时完成了由 TIM3_CH1 (PA6) 向 TIM3_CH2 (PA7) 的通道切换。程序中 GPIO 引脚、输出比较初始化函数、预装载配置函数和比较值更新函数均已对应切换至通道 2。工程编译结果为 0 Error、0 Warning, 验证了软件配置的完整性。

2. 讨论、心得

本实验说明, 微控制器负责产生控制信号, 而电机驱动芯片负责提供负载所需的电流, 两者不能相互替代。调试时需要同时检查 PA7 的复用输出配置、TIM3 通道选择、TC1508S 输入端接线以及电机电源, 任一环节错误都会导致电机不转或无法调速。

当前程序采用开环方式改变 PWM 占空比, 能够直观展示调速效果, 但无法保证电机在负载变化时维持恒定转速。若进一步加入编码器测速, 并利用定时器输入捕获和 PID 控制动态修正占空比, 可构成闭环直流电机调速系统。此外, 为减小机械冲击, 可对比较值变化步长和更新周期进行优化。

七、实验所用代码

1. 主程序核心代码

```
1  #include "system.h"
2  #include "SysTick.h"
3  #include "led.h"
4  #include "pwm.h"
5
6  int main(void)
7  {
8      u16 i = 0;
9      u8 heartbeat = 0;
10     u8 fx = 0;
11
12     SysTick_Init(72);
13     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
14     LED_Init();
15     TIM3_CH2_PWM_Init(500, 72 - 1);
16     TIM_SetCompare2(TIM3, 0);
17
18     while (1)
19     {
20         if (fx == 0) {
21             i++;
22             if (i == 420) fx = 1;
23         } else {
24             i--;
25             if (i == 0) fx = 0;
26         }
27
28         TIM_SetCompare2(TIM3, i);
29         heartbeat++;
30         if (heartbeat == 50) {
31             heartbeat = 0;
32             led1 = !led1;
33         }
34         delay_ms(10);
35     }
36 }
```

2. TIM3 通道 2 PWM 初始化关键代码

```
1  void TIM3_CH2_PWM_Init(u16 per, u16 psc)
2  {
3      TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
4      TIM_OCInitTypeDef oc;
5      GPIO_InitTypeDef gpio;
6
7      TIM_TimeBaseStructInit(&timer);
```

```
8     TIM_OCStructInit(&oc);
9     GPIO_StructInit(&gpio);
10
11     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
12     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
13     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
14
15     gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
16     gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
17     gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
18     GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
19
20     timer.TIM_Period = per;
21     timer.TIM_Prescaler = psc;
22     timer.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
23     timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
24     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer);
25
26     oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
27     oc.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
28     oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
29     oc.TIM_Pulse = 0;
30     TIM_OC2Init(TIM3, &oc);
31     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
32     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
33     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
```

```
34 }
```